מערך שיעור 2 • פרופורציה = שני יחסים שווים

ח׳ א2 · 45 דקות · משבצת ח׳ חלק א׳ · מצגת: h8_ratio · דף עבודה: פרופורציה שיעור 2 · ערכה: רוני מודן · שחקים

הרעיון המרכזי (אחד)

פרופורציה = שוויון בין שני יחסים. החלק האחד (למשל מחיר ליחידה) זהה בשני המצבים, ולכן מוצאים אותו במצב הידוע ומשלימים. כפל בהצלבה הוא קיצור של אותו רעיון.

למה ככה?

ממשיכים בדיוק מטבלת העוגן של שיעור 1, כדי שלא יהיה "נוהל חדש". כפל בהצלבה מגיע **אחרי** שהבינו למה (חלק אחד), אחרת הוא טריק בלי משמעות. מכין לקנה מידה (שיעור 3).

מטרות (בשפת הילדים)

1. מה זו פרופורציה: שני יחסים שווים
2. לבדוק אם שני יחסים יוצרים פרופורציה
3. למצוא מספר חסר בטבלה ובחלק אחד
4. קיצור: כפל בהצלבה, ובדיקה

ידע קודם • חומרים

- יחס וטבלת העוגן (שיעור 1)
- מצגת (עובדת בלי אינטרנט), דף עבודה מודפס, צבעים ירוק וצהוב
- הבוחן על יחס, פרופורציה וקנה מידה: אחרי שיעור 3

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
25	כרטיס כניסה	**צמצום, חלוקה לפי יחס, חילוק: הכלים מהשיעור הקודם.**	"פתרו לבד." חושפים תשובה אחרי כל סעיף.	פותרים 4 תרגילים.	5
26	למה צריך? מתכון למסיבה	**מגדילים מתכון בכפל, לא בהוספה.**	"מה יקרה אם נוסיף 6 ביצים כי באו עוד 6 ילדים?"	מנבאים ומשאירים פתוח.	2
27	היום נדע	—	קוראים את המטרות.	מקשיבים.	1
28	פרופורציה = **30 : 5 = 18 : 3**	**פרופורציה = שוויון בין שני יחסים. החלק האחד (מחיר למחברת) זהה.**	"כמה עולה מחברת אחת בכל מצב?"	מגלים: 6 ש״ח בשני המצבים.	2
29	פותרים יחד 1: קוראים ומסמנים	**שורה לכל גודל, עמודה לכל מצב.**	"אילו גדלים יש? אילו מצבים?"	מסמנים: מחברות, מחיר; ידוע, שואלים.	2
30	פותרים יחד 2: עוגן וחלק אחד	**חלק אחד = מחיר של מחברת אחת = 18 : 3.**	"באיזה מצב ידועים שני הגדלים?"	בונים טבלה, מסמנים עוגן, מחשבים 6.	3
31	פותרים יחד 3: ממלאים ובודקים	**בודקים: החלק האחד זהה בשני המצבים.**	"איך נוודא?"	**30 = 6 • 5**, בדיקה **30 : 5 = 6**.	2
32	קיצור דרך: כפל בהצלבה	**a/b = c/d → a • d = b • c. אותו סדר בשני השברים.**	"למה מותר? מה היה בטבלה?"	פותרים שוב בהצלבה ומקבלים 30.	3
33	הטעות הנפוצה: מוסיפים	**בפרופורציה כופלים, לא מוסיפים.**	"כמה עולה מחברת לפי התשובה 20?"	מגלים 4 ש״ח ≠ 6 ש״ח.	2
34	★ האם זו פרופורציה?	**מצמצמים, או בודקים שהמכפלות בהצלבה שוות.**	"באיזה מספר נצמצם את 6:15?"	**5 : 2 = 15 : 6** ✓	2
35	★★ מספר חסר	**כפל בהצלבה ← משוואה פשוטה ← בודקים.**	"מה כופלים במה?"	**3x = 36**, **x = 12**	2

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
36	★★★ ניתוח טעות (יואב)	**"פי כמה" ולא "כמה יותר".**	"מה יואב עשה? מה צריך לעשות?"	מתקנים: 9 ביצים.	**2**
37	★★★★ איפה משתלם?	**משווים חלק אחד (מחיר ליחידה).**	"איך משווים חנויות עם כמויות שונות?"	6 ש״ח מול 5.6 ש״ח.	**2**
38	הכלל + חוזרים לעוגה	**טבלה ← עוגן ← חלק אחד ← כופלים (או הצלבה) ← בודקים.**	"פתרו את העוגה."	15 ביצים.	**1**
40–39	שאלה תאומה + עבודה בדף	**אותה שאלה, מספרים אחרים: לבד.**	מסתובבת. שאלה מכוונת: "מה החלק האחד?"	דף שיעור 2, חלק א׳: שאלות 1–5 (מתקדמים: 6–7).	**9**
41	כרטיס יציאה	**זיהוי פרופורציה, מספר חסר, בעיה מילולית.**	אוספת וממיינת.	פותרים 3 שאלות.	**4**
42	שיעורי בית	—	מזכירה: יש תשובות וסיכום בסוף הדף.	רושמים.	**1**
				סך הכול	**45**

מצגת ← דף עבודה: כל שאלה ותאומתה

במצגת (המורה פותרת)	בדף העבודה (התלמיד לבד)	המצב
השאלה המפותחת: 3 מחברות ב־18 ש״ח, 5?	שאלה 1: 4 עטים ב־20 ש״ח, 7?	מספר חסר
★ 2:5 ו־6:15	שאלה 2: 3:7 ו־9:21	האם פרופורציה?
★★ 2/3 = x/18	שאלה 3: 3/4 = x/24	כפל בהצלבה
★★★ יואב והביצים	שאלה 4: רונית והקמח	ניתוח טעות
★★★★ 2 חנויות, מחברות	שאלה 5: 2 חנויות, יוגורטים	משווים חלק אחד
—	שאלות 6–7 (מפמ״ר): נימוק ויצירה	חשיבה מסדר גבוה

שאלת בקרה לסוף השיעור: תלמיד שהצליח בכרטיס היציאה — האם הבין או רק ביצע? בודקים בשאלה 3 בכרטיס: מי שכתב 35 ש״ח ויודע להסביר "ק״ג אחד עולה 7" הבין. מי שכתב 17 (הוסיף 3) עדיין חושב בחיבור, ופוגש אותי בפרטני (יום ב׳).